Universidad Nacional
de Mar del Plata
Facultad de Ingeniería
Departamento de Física

FÍSICA 1

INTRUDUCCIÓN A LA TERMODINÁMICA

PREGUNTAS

1. Cuando se lanza una pelota y aumenta su energía cinética, ¿aumenta su temperatura? ¿Por qué?

2. Si pudiéramos introducirnos dentro de un material con un diminuto martillo, y golpear alguno de sus átomos. ¿Qué sucedería con la energía interna y la temperatura del material?

3. Una mezcla de gas hidrógeno con gas oxígeno se encuentra a una temperatura **T**. ¿Cuáles moléculas se mueven más rápido? Justificar.

4. Los choques entre las moléculas de un gas, ¿incrementan la temperatura del mismo? Justificar.

5. Se tienen dos cubetas (una con 2 **kg** de agua y la otra con 1 **kg** de agua) y un bloque de bronce de 1 **kg** . Si todos se encuentran a la misma temperatura inicial, ¿cuál de ellos alcanzará primero los 100 **°C** cuando se los coloca sobre calentadores idénticos? Justificar.

6. Explicar qué le ocurrirá a una masa de 1 **kg** de agua a temperatura ambiente si se le extraen 2 **kJ** de energía.

7. ¿Cuál es la cantidad de movimiento total de las moléculas de un mol de gas en un recipiente a una temperatura de 300 **K** ?

8. ¿En cuánto aumenta la energía cinética media de movimiento del centro de masas de las moléculas de un gas si éste se calienta de 25 **°C** a 100 **°C** ?

9. Suponer que se añade energía térmica a media taza de té y su temperatura se eleva 2 **°C** . Si se agrega la misma cantidad de energía térmica a una taza de té llena, ¿cuánto se elevará la temperatura? Justificar.

10. ¿Qué efecto térmico (es decir, ¿cómo varia la temperatura?) se produce cuando se disuelve azúcar en una taza de té caliente?

11. Tenemos dos recipientes de igual volumen. Uno de ellos contiene 2X moléculas de un gas A y el otro X moléculas de un gas B , cuya masa molecular es mayor que la de A , como muestra la figura A_1 . Sabiendo que los dos recipientes se encuentran a igual temperatura, analizar las siguientes afirmaciones, indicar las que son correctas, y corregir las incorrectas:

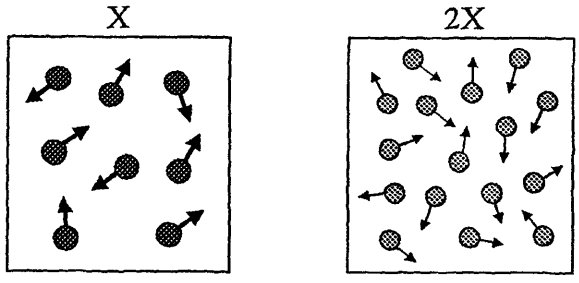
a) La energía cinética media de las moléculas de A es igual a la energía cinética media de las moléculas de B .

b) La velocidad media de las moléculas de A es igual a la velocidad media de las moléculas de B .

c) La presión del gas A es dos veces mayor que la presión del gas B .

d) La energía cinética total de las moléculas de A es igual a la energía cinética total de las moléculas de B.

Figura A_1



12. Además de las vibraciones oscilantes del centro de masas de una molécula (las cuales están asociadas con la temperatura), algunas moléculas pueden absorber grandes cantidades de energía en forma de vibraciones y giros internos de la propia molécula. ¿Qué se podría decir acerca del calor específico de los materiales formados por tales moléculas?

13. Sabemos que los desiertos son muy calientes durante el día y demasiado fríos por la noche. Entonces, ¿a qué conclusión puedes llegar respecto del calor específico de la arena?

PROBLEMAS

I. Suponer que se tienen dos cuerpos de igual masa, uno de oro y otro de vidrio, ambos a 150 **°C** . ¿Habrá alguna diferencia en las temperaturas finales de equilibrio si se les añade a ambos la misma cantidad de agua a temperatura ambiente? Justificar.

II. Antiguamente una heladera consistía en un cajón aislado térmicamente en donde se colocaban un gran bloque de hielo y los alimentos que se querían conservar fríos. Explicar su funcionamiento.

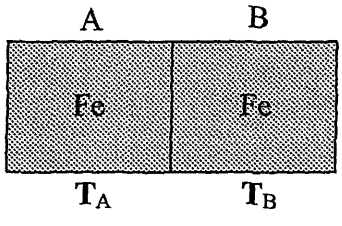
III. Dos cuerpos, A y B , con temperaturas diferentes (**Ta** mayor que **Tb**), se ponen en contacto aislados de influencias externas.

a) Decir qué sucede con los valores de **Ta** y **Tb**.
b) ¿Cómo se denomina al estado hacia el cual tienden ambos cuerpos?
c) Cuando se alcanza este estado, ¿qué se puede decir acerca de los valores **Ta** y **Tb**?

IV. Dos bloques idénticos A y B, de hierro ambos, se colocan en contacto y libres de influencias externas, como muestra la figura 1. Las temperaturas iniciales de los bloques son T_A = 200 **°C** y T_B = 50 **°C** . De acuerdo con el punto de vista de los científicos actuales:

a) Después de cierto tiempo, ¿qué sucede con la energía interna de A? ¿Y con la de B?
b) ¿Hubo transferencia de energía de un bloque a otro? ¿En qué sentido? Justificar.

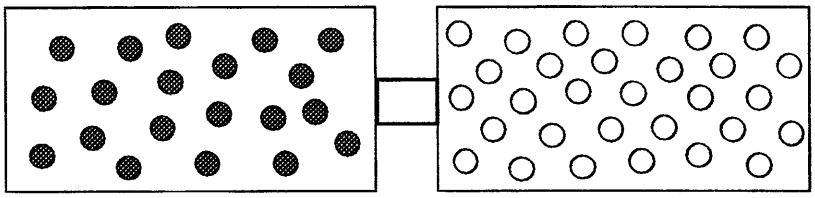
Figura 1



V. Considerar dos tanques de gas, uno que contiene 1 **kg** de oxígeno a una temperatura de 100 **°C** y otro que contiene 0,7 **kg** de helio a 150 **°C** . Los calores

específicos del oxígeno y del helio son **c** = 665 **J / kg °C** y **c** = 3150 **J / kg °C** respectivamente. Si los dos tanques se ponen en contacto térmico entre sí, como indica la figura 2, pudiendo intercambiar calor pero no gas, ¿los dos gases finalmente alcanzarán la misma temperatura **T**. ¿Cuánto vale T?

Figura 2



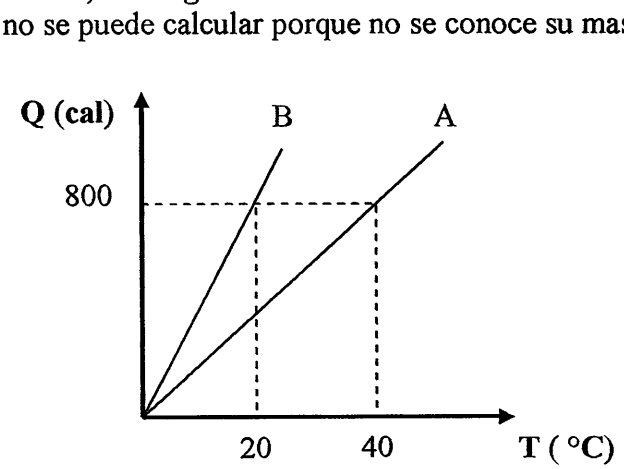
oxígeno helio

VI. Cierta cantidad de municiones de plomo, cuya masa es 100 **gr** , se vierte en un tubo de ensayo. El tubo se sumerge parcialmente en un vaso de agua hirviendo y hasta que las municiones alcanzan una temperatura de 100 **°C** . Se pasan las municiones calientes a un recipiente con 100 **gr** de agua a 20 **°C** . La mezcla se agita suavemente hasta que alcanza una temperatura de equilibrio de 22,41 **°C** . ¿Cuál es el calor específico de las municiones de plomo? Despreciar el efecto del recipiente.

VII. La gráfica de la figura 2 representa la cantidad de calor absorbido por dos cuerpos, A y B, en función de sus temperaturas. B posee una masa de 100 **gr** y no se conoce la masa de A. Indicar y justificar las afirmaciones incorrectas:

a) La pendiente de la gráfica **Q (T)** para un cuerpo dado, proporciona el valor de su capacidad térmica.
b) La capacidad térmica de B tiene un valor de 40 **cal / °C** .
c) La capacidad térmica de A no puede calcularse porque no se conoce su masa.
d) El calor específico de B vale 0,4 **cal /g °C** .
e) El calor específico de A no se puede calcular porque no se conoce su masa.

Figura 3



VIII. Se suministra la misma cantidad de calor a cinco bloques, de sustancias y masas diferentes. Considerando los datos proporcionados en la tabla 1 determinar cuál de los bloques experimenta mayor elevación de temperatura.

bloque	c (cal /g °C)	m (g)
A	0.20	200
B	0.40	400
C	0.05	600
D	0.60	800
E	0.01	1000

Tabla 1

IX. La gráfica de la figura 4 representa la variación de temperatura de un cuerpo sólido, en función del tiempo, al ser calentado por una fuente que libera energía a una potencia constante de 150 **cal/min**. Como la masa del cuerpo es de 100 **gr** , su calor específico, en **cal / gr °C** , será de:

a) 0,75
b) 3,75
c) 7,50
d) 0,80
e) 1,50

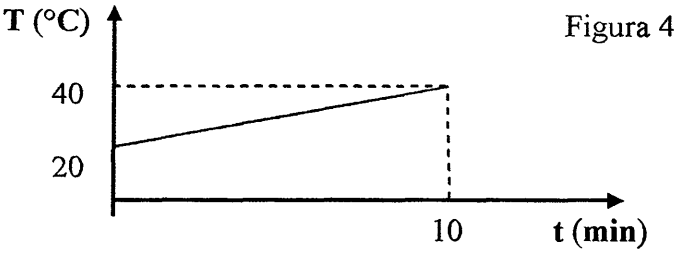


Figura 4

X. En la figura 5 se representan tres cuerpos de materiales diferentes, cuyas masas están indicadas. Al recibir cantidades iguales de calor, estos cuerpos sufren la misma variación de temperatura, es decir, tienen la misma capacidad térmica. Masas iguales de estos materiales, al recibir cantidades iguales de calor, sufrirán variaciones de temperatura ΔT_1, ΔT_2, ΔT_3, respectivamente, cuya relación es:

a) $\Delta T_1 = \Delta T_2 = \Delta T_3$
b) $\Delta T_2 > \Delta T_3 > \Delta T_1$
c) $\Delta T_1 > \Delta T_3 > \Delta T_2$
d) $\Delta T_3 > \Delta T_1 > \Delta T_2$
e) $\Delta T_2 > \Delta T_1 > \Delta T_3$

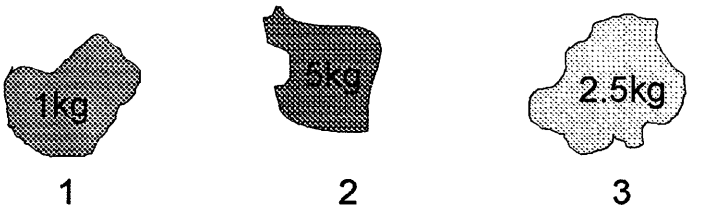


Figura 5

XI. Un poderoso ventilador eléctrico se enchufa y se hace funcionar en un cuarto aislado térmicamente, durante 14 horas y girando en sentido horario. Después de transcurridas estas primeras 14 horas, se invierte su sentido de giro. Al cabo de 28 horas se desconecta el ventilador.

a) ¿Qué se puede decir acerca de la temperatura y la energía del cuarto antes y después de las 28 horas?

b) Realizar un gráfico esquemático de Temperatura en función del tiempo y otro de Energía en función del tiempo para el cuarto en donde se visualicen las 28 horas del funcionamiento del ventilador, y 1 hora antes de su conexión y 1 hora después de su desconexión.

XII. El ventilador eléctrico del ejercicio anterior se conecta a un banco de baterías de larga duración que se encuentra ubicado en el piso del cuarto. El ventilador se enciende y funciona hasta que las baterías se agotan. Responder:

a) ¿Qué puede decirse de la energía del cuarto antes y después del funcionamiento del ventilador?

b) ¿Qué puede decirse de la temperatura del cuarto antes y después del funcionamiento del ventilador?

XIII. Un peso cuelga de un hilo muy fino de masa despreciable que sale desde una misteriosa caja negra como indica la figura 6. La caja negra se encuentra

completamente aislada térmicamente de los alrededores. Se observa que el peso se eleva lentamente. ¿Qué sucede con la energía de la caja? Dar una explicación posible de cómo puede suceder esto.

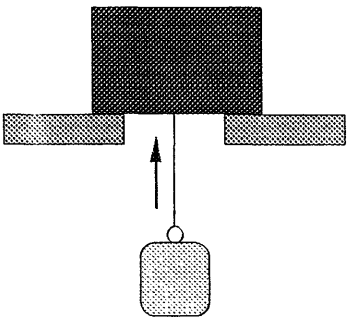


Figura 6

XIV. Una masa de 10 **kg** cuelga 2 **m** sobre el piso y se conecta mediante una cuerda y una polea con una masa de 40 **kg** que descansa sobre el piso como indica la figura 7_a. Si una persona la alcanza y con mucho esfuerzo consigue hacer caer el peso de 10 **kg** al piso y lo mantiene allí como muestra la figura 7_b, ¿qué sucede con la energía de la masa de 10 **kg** durante el proceso?

Figura 7_a

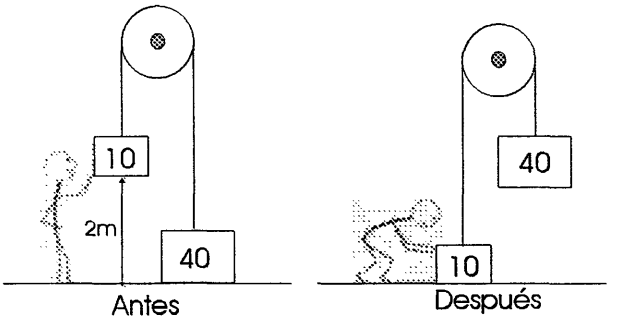


Figura 7_b

XV. Dos recipientes contienen la misma cantidad de ácido sulfúrico en la misma proporción. En el primer recipiente se coloca un resorte enrollado, muy apretado, mientras que en el otro se coloca un resorte idéntico, pero sin enrollar, como indica la figura 8. Los resortes son atacados por el ácido y se disuelven. ¿Cuál es la diferencia en el estado final de los dos recipientes? Explicar la diferencia entre el estado inicial y final de ambos recipientes.

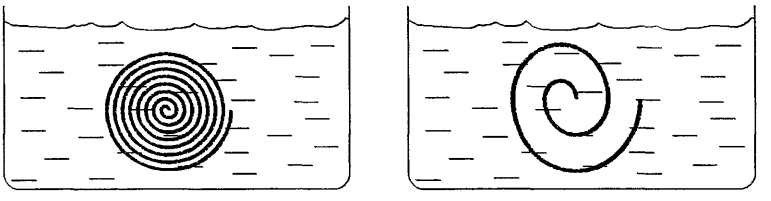


Figura 8

BIBLIOGRAFÍA

Para adquirir los conocimientos básicos necesarios para resolver esta Guía de Termodinámica, sugerimos los siguientes libros (fundamentalmente de lectura) con poco formalismo matemático y con ejemplos de la vida cotidiana

El carácter de la ley Física
Feynman, R. - 2000 - Barcelona - Tusquest Editores S.A.

Física - Physical Science Study Committee
Haber-Schaim, U.; Cross, J.; Dodge, J. y Walter, J. - 1980 - Barcelona - Reverté

* *Física en Perspectiva*
Hecht, E. - 1987 - México - Addison Wesley Longman

* *Conceptos de Física*
Hewitt, P. - 1999 - Madrid - Limusa

Cerca del cero absoluto
McDonald, D. y Keith Chalmers - 1963 - Buenos Aires - EUDEBA

Preguntas y Problemas de Física
Tarasóv, L. y Tarásova A. - 1976 - Moscú - Mir

<u>Libros básicos de nivel universitario</u>

Mecánica - Vol. 1
Alonso, M. y Finn, E. - 1967 - México - Addison Wesley Longman

* *Introducción a la Física*
Dias de Deus, J. , Pimienta, M. , Noroña, A. , Peña, T. y Brogueira, P.
- 2001 - Madrid - Mc Graw Hill

Física: Mecánica, radiación y calor - Vol. 1
Feynman, R. , Leighton, R. , Sands, M. - 1971 - México - Pearson Education

* *Introducción al estudio de la mecánica, materia y ondas*
Ingard, U. y Kraushaar, W. - 1966 - Barcelona - Reverté

* *Fundamentos de Termodinámica*
Levenspiel, O. - 1997 - México - Prentice Hall

Fundamentos de Física: Mecánica, Calor y Sonido - Vol. 1
Sears, F. - 1959 - Madrid - Aguilar

Mecánica
Strelkov, S. - 1978 - Moscú - Mir

* *Física I*
Tipler, P. - 1996 - Barcelona - Reverté

* **RECOMENDADOS POR LA CÁTEDRA**